SMB を介したデータ転送に必要な SMB 暗号化を SMB サーバで設定します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/configure-required-encryption-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SMB を介したデータ転送に必要な SMB 暗号化を SMB サーバで設定します 1
SMB暗号化の概要 1
SMB 暗号化のパフォーマンスへの影響 2
受信 SMB トラフィックの SMB 暗号化要求を有効または無効にします 2
クライアントが暗号化 SMB セッションを使用して接続しているかどうかを確認します 3
SMB 暗号化統計情報を監視する 5

SMB を介したデータ転送に必要な SMB 暗号化を SMB サーバで設定します

SMB暗号化の概要

SMB を介したデータ転送での SMB 暗号化は、 SMB サーバで有効化または無効化できるセキュリティ強化です。共有プロパティ設定を使用して共有ごとに必要な SMB 暗号化を設定することもできます。

デフォルトでは、Storage Virtual Machine（SVM）でのSMBサーバの作成時にSMB暗号化は無効になっています。SMB 暗号化が提供する高度なセキュリティを活用するには、 SMB 暗号化を有効にする必要があります。

暗号化された SMB セッションを作成するには、 SMB クライアントが SMB 暗号化をサポートしている必要があります。Windows Server 2012 および Windows 8 以降の Windows クライアントでは、 SMB 暗号化がサポートされます。

SVM での SMB 暗号化は、次の 2 つの設定によって制御されます。

- SVMの機能を有効にするSMBサーバセキュリティオプション
- 共有ごとにSMB暗号化を設定するSMB共有プロパティ

SVM 上のすべてのデータへのアクセスに暗号化を要求するか、選択した共有のデータにアクセスする場合のみに SMB 暗号化を要求するかを決定できます。SVM レベルの設定は、共有レベルの設定よりも優先されます。

次の表に示す 2 つの設定の組み合わせを使用すると、効果的な SMB 暗号化設定を行うことができます。

SMB サーバ **SMB** 暗号化が有効	共有暗号化データ設定が有効です	サーバ側の暗号化の動作
正しいです	いいえ	SVM のすべての共有でサーバレベルの暗号化が有効です。この設定では、 SMB セッション全体で暗号化が行われます。
正しいです	正しいです	共有レベルの暗号化には関係なく SVM のすべての共有でサーバレベルの暗号化が有効です。この設定では、 SMB セッション全体で暗号化が行われます。
いいえ	正しいです	特定の共有で共有レベルの暗号化が有効です。この設定では、ツリー接続から暗号化が行われます。
いいえ	いいえ	暗号化は有効になっていません。

暗号化をサポートしていないSMBクライアントは、暗号化が必要なSMBサーバや共有には接続できません。

暗号化設定への変更は、新しい接続に対して有効になります。既存の接続は影響を受けません。

SMB 暗号化のパフォーマンスへの影響

SMB セッションで SMB 暗号化を使用すると、 Windows クライアントとのすべての SMB 通信でパフォーマンスが低下し、クライアントとサーバ（ SMB サーバを含む SVM を実行しているクラスタ上のノード）の両方に影響します。

パフォーマンスへの影響は、 CPU 使用率の増加としてクライアントとサーバの両方に表示されますが、ネットワークトラフィックの量は変わりません。

パフォーマンスへの影響の程度は、実行している ONTAP 9 のバージョンによって異なります。ONTAP 9.7 以降では、新しい暗号化のオフロードアルゴリズムによって、暗号化された SMB トラフィックのパフォーマンスが向上します。SMB 暗号化オフロードは、 SMB 暗号化が有効になっている場合にデフォルトで有効になります。

SMB 暗号化のパフォーマンスを高めるには、 AES-NI オフロード機能が必要です。お使いのプラットフォームで AES-NI オフロードがサポートされていることを確認するには、 Hardware Universe （ HWU ）を参照してください。

はるかに高速なGCMアルゴリズムをサポートするSMBバージョン3.11を使用できる場合は、さらにパフォーマンスが向上します。

ネットワーク、 ONTAP 9 のバージョン、 SMB のバージョン、および SVM の実装方法に応じて SMB 暗号化のパフォーマンスへの影響には幅があるため、影響の程度はご使用のネットワーク環境でのテストによってのみ検証可能です。

SMB 暗号化は、 SMB サーバではデフォルトで無効になっています。SMB 暗号化は、暗号化を必要とする SMB 共有または SMB サーバでのみ有効にしてください。SMB 暗号化を有効にすると、 ONTAP はすべての要求に対して要求を復号化して応答を暗号化する必要があります。そのため、 SMB 暗号化は必要な場合にのみ有効にしてください。

受信 SMB トラフィックの SMB 暗号化要求を有効または無効にします

受信 SMB トラフィックに SMB 暗号化を必須にする場合は、 CIFS サーバ上または共有レベルで有効にすることができます。デフォルトでは、 SMB 暗号化は必須ではありません。

このタスクについて

CIFS サーバ上で SMB 暗号化を有効にすることができます。この場合、 CIFS サーバ上のすべての共有が環境によって暗号化されます。CIFS サーバ上のすべての共有で SMB 暗号化要求を有効にしない場合、または受信 SMB トラフィックの SMB 暗号化要求を共有ごとに有効にする場合は、 CIFS サーバ上で SMB 暗号化要求を無効にすることができます。

Storage Virtual Machine（SVM）ディザスタリカバリ関係をセットアップするときにに選択した値 `-identity-preserve` のオプション `snapmirror create` コマンドは、デスティネーションSVMにレプリケートされる設定の詳細を決定します。

を設定した場合は `-identity-preserve` オプションをに設定します `true` （ID保持）では、SMB暗号化のセキュリティ設定がデスティネーションにレプリケートされます。

を設定した場合は `-identity-preserve` オプションをに設定します `false` （ID保持なし）。SMB暗号化のセキュリティ設定はデスティネーションにレプリケートされません。この場合、デスティネーションの CIFS サーバセキュリティ設定はデフォルト値に設定されます。ソース SVM で SMB 暗号化を有効にしている場合は、デスティネーションで CIFS サーバの SMB 暗号化を手動で有効にする必要があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

CIFS サーバでの受信 **SMB** トラフィックの **SMB** 暗号化要求の設定	入力するコマンド
有効	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-smb-encryption -required true`
無効	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-smb-encryption -required false`

2. CIFSサーバでのSMB暗号化要求が必要に応じて有効または無効になっていることを確認します。
   `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`* `-fields is-smb-encryption-required`

   。 `is-smb-encryption-required` フィールドが表示されます `true` CIFSサーバおよびでSMB暗号化要求が有効になっている場合 `false` 無効になっている場合。

例

次の例は、 SVM vs1 で CIFS サーバの受信 SMB トラフィックの SMB 暗号化要求を有効にします。

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-smb-encryption
-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-
encryption-required
vserver  is-smb-encryption-required
-------- --------------------------
vs1      true
```

クライアントが暗号化 **SMB** セッションを使用して接続しているかどうかを確認します

接続中の SMB セッションに関する情報を表示して、クライアントが暗号化された SMB 接続を使用しているかどうかを確認できます。これは、必要なセキュリティ設定を使用

して SMB クライアントセッションが接続されているかどうかを確認する場合に役立ちます。

このタスクについて

SMB クライアントセッションには、次の 3 つのいずれかの暗号化レベルを設定できます。

- `unencrypted`

  SMB セッションは暗号化されません。Storage Virtual Machine （ SVM ） レベルの暗号化も共有レベルの暗号化も設定されません。

- `partially-encrypted`

  ツリー接続が行われると、暗号化が開始されます。共有レベルの暗号化が設定されています。SVM レベルの暗号化は有効になりません。

- `encrypted`

  SMB セッションは完全に暗号化されます。SVM レベルの暗号化が有効です。共有レベルの暗号化は、有効になる場合とならない場合があります。SVM レベルの暗号化設定は、共有レベルの暗号化設定よりも優先されます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

表示する情報	入力するコマンド
指定した SVM のセッションで、指定した暗号化設定を使用するセッション	`vserver cifs session show -vserver *vserver_name* {unencrypted
partially-encrypted	encrypted} -instance`
指定した SVM の特定のセッション ID の暗号化設定	`vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -session-id *integer* -instance`

例

次のコマンドを実行すると、セッション ID 2 の SMB セッションに関する、暗号化設定を含む詳細なセッション情報が表示されます。

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                         Node: node1
                      Vserver: vs1
                   Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

SMB 暗号化統計情報を監視する

SMB 暗号化の統計を監視し、確立されたセッションおよび共有接続のうち、暗号化されたものと暗号化されていないものを区別できます。

このタスクについて

。 `statistics` advanced権限レベルでコマンドを実行すると次のカウンタが表示され、暗号化されたSMBセッションおよび共有接続の数を監視できます。

カウンタ名	説明
`encrypted_sessions`	暗号化された SMB 3.0 セッションの数
`encrypted_share_connections`	ツリー接続が行われた暗号化された共有の数
`rejected_unencrypted_sessions`	クライアントに暗号化機能がないために拒否されたセッションセットアップ数を示します
`rejected_unencrypted_shares`	クライアントに暗号化機能がないために拒否された共有マッピング数

これらのカウンタでは、次の統計オブジェクトを使用できます。

- `cifs` すべてのSMB 3.0セッションについてSMB暗号化を監視できます。

  SMB 3.0の統計はの出力に表示されます `cifs` オブジェクト。 暗号化されたセッションの数をセッションの合計数と比較する場合は、の出力を比較できます `encrypted_sessions` の出力でカウンタに設定します `established_sessions` カウンタ。

  暗号化された共有接続数を共有接続の合計数と比較する場合は、の出力を比較します `encrypted_share_connections` の出力でカウンタに設定します `connected_shares` カウンタ。

- `rejected_unencrypted_sessions` SMB暗号化をサポートしていないクライアントから暗号化を必要とするSMBセッションの確立が試行された回数を示します。
- `rejected_unencrypted_shares` SMB暗号化をサポートしていないクライアントから暗号化が必要なSMB共有への接続が試行された回数を示します。

データを取得して表示するには、統計サンプルの収集を開始する必要があります。データ収集を停止しなければ、サンプルからデータを表示できます。データ収集を停止すると、サンプルが固定された状態になります。データ収集を停止しないと、以前のクエリとの比較に使用できる更新されたデータを取得できます。この比較は、傾向を確認するのに役立ちます。

手順

1. 権限レベルをadvancedに設定+ `set -privilege advanced`
2. データ収集を開始します：+ `statistics start -object {cifs|smb1|smb2} -instance` *`instance`* `-sample-id` *`sample_ID`* `[-node` *`node_name`*`]`

   指定しない場合は、を実行します `-sample-id` パラメータを指定すると、サンプルIDが生成され、このサンプルがCLIセッションのデフォルトのサンプルとして定義されます。の値 `-sample-id` はテキスト文字列です。同じCLIセッションでこのコマンドを実行する場合に、を指定しないでください `-sample-id` パラメータを指定すると、前のデフォルトサンプルが上書きされます。

   必要に応じて、統計を収集するノードを指定できます。ノードを指定しない場合、サンプルは、クラスタ内のすべてのノードについて統計情報を収集します。

3. を使用します `statistics stop` サンプルのデータ収集を停止するコマンド。
4. SMB 暗号化統計情報を表示します。

表示する情報	入力するコマンド
暗号化されたセッション	`show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_sessions
node_name [-node *node_name*]`	暗号化されたセッションと確立されたセッション
`show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_sessions	established_sessions
node_name [-node *node_name*]`	暗号化された共有接続

表示する情報	入力するコマンド
`show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_share_connections	*node_name* [-node *node_name*]`
暗号化された共有接続と接続された共有	`show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_share_connections
connected_shares	*node_name* [-node *node_name*]`
暗号化されていないセッションは	`show -sample-id *sample_ID* -counter rejected_unencrypted_sessions
node_name [-node *node_name*]`	拒否された暗号化されていない
`show -sample-id *sample_ID* -counter rejected_unencrypted_share	*node_name* [-node *node_name*]`

単一のノードの情報のみを表示する場合は、オプションのを指定します `-node` パラメータ

5. admin権限レベルに戻ります。+ `set -privilege admin`

例

次の例は、「 vs1 」という Storage Virtual Machine （ SVM ）について、 SMB 3.0 の暗号化統計情報を監視する方法を示します。

次のコマンドは、 advanced 権限レベルへの変更を行います。

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

次のコマンドは、新しいサンプルのデータ収集を開始します。

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -sample-id
smbencryption_sample -vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id:
smbencryption_sample
```

次のコマンドは、サンプルのデータ収集を停止します。

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbencryption_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id:
smbencryption_sample
```

次のコマンドは、指定したノードについて、暗号化された SMB セッション数と確立されたセッション数をサンプルから表示します。

```
cluster2::*> statistics show -object cifs -counter
established_sessions|encrypted_sessions|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:45
Scope: vsim2

    Counter                                Value
    ----------------------------  ----------------------
    established_sessions                      1
    encrypted_sessions                        1

2 entries were displayed
```

次のコマンドは、指定したノードについて、拒否された暗号化されていない SMB セッション数をサンプルから表示します。

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_sessions -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:51
Scope: vsim2

    Counter                                    Value
    ----------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_sessions                1

1 entry was displayed.
```

次のコマンドは、指定したノードについて、接続された SMB 共有数と暗号化された SMB 共有数をサンプルから表示します。

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
connected_shares|encrypted_share_connections|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:41:43
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    connected_shares                              2
    encrypted_share_connections                   1

2 entries were displayed.
```

次のコマンドは、指定したノードについて、拒否された暗号化されていない SMB 共有接続数をサンプルから表示します。

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_shares -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:42:06
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    --------------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_shares                   1

1 entry was displayed.
```

関連情報

使用可能な統計オブジェクトと統計カウンタの確認

"パフォーマンスの監視と管理の概要"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。